

Gestión de Proyectos de TI

Planeación estratégica · Objetivos SMART · Fases del ciclo de vida

Alcance y roles · Análisis FODA · Introducción a SCRUM

Contenidos de la clase



01

¿Qué es un proyecto de TI?

02

Planeación estratégica, táctica y operacional

03

Objetivos SMART

04

El plan en organizaciones TI

05

Fases de la gestión de proyectos

06

Definición del alcance

07

Identificación de roles

08

EAP y gestión de riesgos

09

Cronograma y ruta crítica

10

Análisis FODA y cartera de apps

11

Introducción a SCRUM

01 · ¿Qué es un proyecto de TI?

Conceptos fundamentales según el PMBOK y las particularidades del contexto tecnológico

Definición PMBOK

"Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único."

Temporal

Tiene un inicio y un fin definidos. El final llega cuando se alcanzan los objetivos o se decide cancelar.

Objetivo único

Produce un resultado que no ha sido hecho antes en la organización. Difiere de los procesos rutinarios.

Límite de costo

Opera con un presupuesto definido (recursos monetarios, humanos, materiales y equipos).

Particularidades TI

Entregables intangibles (software), difícil monitoreo del progreso, estimaciones en hombres/hora.

02 · Planeación en las organizaciones

Tres niveles jerárquicos que deben estar alineados entre sí

ESTRATÉGICA

¿A dónde vamos?

Alta dirección · 3–5 años

- Define visión, misión y objetivos generales
- Justifica la existencia del portafolio de TI
- El gerente de proyectos debe conocer las metas a largo plazo para alinear su trabajo (libro, p.22)

TÁCTICA

¿Cómo lo hacemos?

Gerencia media · 6 meses–2 años

- Traduce la estrategia en programas y proyectos
- Define qué proyectos se financian y en qué orden
- Gestiona el portafolio de aplicaciones de la organización

OPERACIONAL

¿Quién hace qué?

Líderes de equipo · Días–semanas

- Detalla tareas, cronogramas y EAP / WBS
- Asignación concreta de recursos y seguimiento diario
- Es el nivel donde vive el día a día de la gestión del proyecto

03 • Objetivos SMART

Criterios para que los objetivos sean trazables, evaluables y gestionables

S	Específico	Aborda una necesidad concreta del negocio. Sin especificidad no hay claridad sobre qué medir ni cómo lograrlo.
M	Medible	Operacionalmente definido para evaluarse con métodos cuantitativos y cualitativos. Ej: reducir el tiempo de respuesta en 30%.
A	Alcanzable	Realista con los recursos, tecnología y tiempo disponibles. Un objetivo imposible desmotiva y genera fracaso.
R	Relevante	Escrito con nivel de detalle tal que su ejecución pueda rastrearse, seguirse y monitorearse con revisiones periódicas y deadlines.
T	Temporal	Con fechas de inicio y fin definidas. Toda actividad del proyecto debe tener un cronograma asociado.

04 • El plan en organizaciones TI

La planeación es la función central de la gestión. No se realiza una sola vez — se revisa continuamente.

01 Mapear necesidades en tareas

Determina cómo el proyecto cumplirá las necesidades del negocio y los requisitos definidos en el alcance.

02 Definir recursos necesarios

Determina qué personas, equipos e instalaciones serán necesarios durante toda la duración del proyecto.

03 Coordinar el equipo

Las actividades las realizan personas que trabajan de forma semi-independiente y en paralelo. El plan define quién hace qué y cuándo.

04 Evaluar y gestionar riesgos

Durante la planeación detallada aparecen riesgos no vistos en el alcance. El gerente puede anticiparlos y preparar contingencias.

05 Divulgar problemas que aparezcan

Los planes no son estructuras fijas — sirven de expectativa inicial para comparar con la realidad y detectar desvíos oportunamente.

Un Plan de Gerencia de Proyectos incluye:

Documento de alcance

Lista EAP/WBS

Cronograma

Plan de recursos

Presupuesto bottom-up

Gestión de riesgo

Entregables

Plan de comunicación

Plan de calidad

Control de cambios

Roles y responsabilidades

Factores críticos de éxito

05 · Fases del ciclo de vida de un proyecto TI

La gestión de proyectos es un proceso iterativo con cuatro fases principales

01

Definición del alcance

Describe el ¿qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo? del proyecto.

- › Identificar stakeholders y necesidades
- › Traducir requisitos de negocio en especificaciones
- › Definir límites y entregables
- › Estimación preliminar de costos y riesgos

02

Planeación

Describe cómo se logrará el alcance: actividades, tiempos, costos y recursos.

- › Crear la EAP / WBS
- › Elaborar el cronograma (Gantt, PERT)
- › Gestión de riesgos detallada
- › Plan de comunicación y calidad

03

Ejecución

Distingue entre actividades del proyecto y de gestión. Enfatiza la gerencia de equipos.

- › Seguimiento de hitos y entregables
- › Control de cambios de alcance
- › Gestión del equipo y proveedores
- › Informes de estado y varianza presupuestal

04

Cierre

Evalúa, revisa tiempos y costos, compila lecciones aprendidas y planifica el futuro.

- › Reunión de aceptación con el cliente
- › Revisión del proyecto completo
- › Informe final y lecciones aprendidas
- › Liberación de recursos

05 · ¿Cuándo fracasa? ¿Cuándo tiene éxito?

Factores identificados en el libro (p.33–35) con base en el estudio de Standish Group

✗ Causas de fracaso

- ✗ Patrocinador sin participación activa en la estrategia
- ✗ Plan ausente, obsoleto o mal hecho
- ✗ Cambios frecuentes en la gerencia del proyecto
- ✗ Control de cambios insuficiente o inexistente
- ✗ Scope creep: expansión gradual del alcance sin control
- ✗ Habilidades insuficientes en el equipo
- ✗ Cambios en la tecnología durante el proyecto

✓ Factores de éxito

- ✓ Gobierno formal y procesos de aprobación de cambios
- ✓ Patrocinadores responsables de los resultados
- ✓ Capacitación en gestión de proyectos
- ✓ Comunicación regular con usuarios finales
- ✓ Acompañamiento claro de personas, habilidades y tiempo
- ✓ Estimaciones basadas en múltiples áreas
- ✓ Herramientas automatizadas de seguimiento

06 • Definición del alcance del proyecto

La primera etapa del ciclo de vida. Sin alcance preciso, el proyecto está condenado al fracaso.

Alcance = Suma de todos los productos y servicios que serán proporcionados como parte del proyecto. Definirlo significa llegar a un entendimiento común de los principales delimitadores y de las funciones de negocio que el proyecto incorporará.

Objetivos

Qué se quiere lograr en cada fase:
resultado final + activos
organizacionales + posicionamiento
estratégico.

Entregables

Qué existirá que no existía antes:
documentos, scripts, código,
ambientes. En términos concretos.

Límites

Lo que SERÁ y lo que NO SERÁ
incluido. Fundamental para gestionar
expectativas de todos los
stakeholders.

Criterios de éxito

Qué debe demostrarse antes de que
el proyecto se considere exitoso.

Prioridades

¿Priorizar costo, cronograma o
alcance? Esta decisión guía todos los
trade-offs del proyecto.

Presupuesto top-down

Objetivo de costo basado en
requerimientos del negocio. Incluye
fondos de contingencia para riesgos.

07 • Roles en el proyecto

Tres figuras clave que deben estar activas durante todo el ciclo de vida del proyecto

Gerente de Proyecto

Lidera el equipo que desarrolla la solución. Responsable final del éxito.

- › Gestiona presupuesto, cronograma y recursos
- › Comunica regularmente con todos los stakeholders
- › Tiene autoridad para tomar decisiones y gestionar cambios
- › Reconoce crisis y desarrolla planes de mitigación
- › Mantiene el foco en los objetivos definidos en el alcance
- › Requiere conocimiento técnico mínimo sobre el dominio TI

Patrocinador (Sponsor)

Representa el interés del negocio. Es el recurso final de gobierno del proyecto.

- › Supervisa el progreso general del proyecto
- › Toma decisiones finales sobre continuación o cancelación
- › Orienta al gerente en situaciones críticas (cambio de alcance)
- › Aprueba formalmente el documento de alcance
- › Evalúa la cartera de proyectos con herramientas como Balanced Scorecard
- › Suele ser director, gerente senior o jefe de departamento

Equipo del Proyecto

Ejecuta el trabajo planeado con el nivel de calidad y plazos establecidos.

- › Cada miembro piensa como gerente dentro de su área
- › Vincula sus actividades al alcance del proyecto
- › Controla y administra su propio cronograma
- › Identifica y comunica riesgos potenciales
- › Necesita conocimiento básico de gestión de proyectos
- › 3–9 personas en marcos ágiles como SCRUM

08 • EAP y Gestión de Riesgos

Herramientas clave de la fase de planeación para detallar el trabajo y controlar la incertidumbre

EAP / WBS — Estructura Analítica de Proyecto

Es la esquematización jerárquica del proyecto: descompone el trabajo en partes más pequeñas y manejables, facilitando la estimación, asignación y control.

1. Identificar objetivos clave del negocio en el doc. de alcance
2. Identificar requisitos funcionales que los satisfacen
3. Determinar actividades principales para cumplir requisitos
4. Subdividir actividades en tareas más pequeñas
5. Crear estructura jerárquica con nivel de detalle suficiente para estimar, asignar y controlar

Gestión del Riesgo — Proceso continuo

Identificar

Listar riesgos internos y externos: clientes, tecnología, recursos, presupuesto.

Cuantificar

Asignar probabilidad (1–5) × gravedad (1–5). El producto define la prioridad.

Controlar

Estrategias: cambiar abordaje, planeación de contingencia, externalizar.

Iterar

Revisar riesgos regularmente durante todo el proyecto hasta el cierre.

09 • Cronograma y ruta crítica

Herramientas para planificar, visualizar y controlar el tiempo del proyecto

Diagrama de Gantt

Gráfico de barras que muestra actividades y su duración. Permite ver inicio, fin y hitos. Limitación: no muestra impacto de modificaciones entre tareas.

Diagrama PERT/CPM

Diagrama de red que muestra dependencias entre actividades. Calcula tiempos tempranos (ES/EF) y tardíos (LS/LF) para determinar la ruta crítica.

Ruta Crítica

Secuencia de actividades sin holgura (slack = 0) que determina la fecha de fin del proyecto. Un día de retraso en la ruta crítica = un día de retraso total.

10 • Análisis FODA y cartera de aplicaciones

Herramienta de diagnóstico estratégico para evaluar el contexto del proyecto antes de iniciarlo

F – Fortalezas (internas)

- Equipo técnico calificado
- Infraestructura TI existente
- Patrocinadores comprometidos con el proyecto
- Metodologías y procesos documentados
- Experiencia previa en proyectos similares

O – Oportunidades (externas)

- Nuevas tecnologías disponibles en el mercado
- Demanda creciente del negocio
- Posibilidad de integración con otros sistemas
- Mejora de procesos organizacionales
- Alianzas estratégicas con proveedores

D – Debilidades (internas)

- Habilidades insuficientes en el equipo
- Falta de metodologías formales
- Documentación deficiente de requerimientos
- Recursos humanos y económicos limitados
- Rotación de personal técnico clave

A – Amenazas (externas)

- Cambios tecnológicos acelerados del entorno
- Reducción inesperada del presupuesto
- Cambios regulatorios o legales
- Dependencia de proveedores externos
- Competencia que adelanta el mismo proyecto

Cartera de aplicaciones y Balanced Scorecard (Norton & Kaplan):

Cada proyecto de la organización necesita aportar valor y traer beneficios de diferenciación. El BSC evalúa 4 perspectivas:

Financiera

Clientes

Procesos internos

Aprendizaje y crecimiento

11 • Introducción a SCRUM

Marco ágil para proyectos con alta incertidumbre. Entrega valor de forma incremental e iterativa en Sprints.

Metodología tradicional (cascada):

Planifica todo al inicio · Cambios son costosos · Una sola entrega al final del proyecto

SCRUM (ágil):

Adapta requisitos en cada Sprint · Cambios bienvenidos · Entregas incrementales de valor

ROLES

Product Owner

Representa al cliente y al negocio.
Gestiona y prioriza el Product Backlog.
Decide qué se construye y en qué orden.

Scrum Master

Facilita el proceso. Elimina impedimentos del equipo. No es el jefe del proyecto — es un facilitador y coach.

Dev Team

Equipo auto-organizado (3–9 personas) que decide cómo lograr el objetivo del Sprint. Multi-funcional y responsable.

ARTEFACTOS

Product Backlog

Lista priorizada de TODAS las funcionalidades deseadas del producto.
Lo gestiona el Product Owner.

Sprint Backlog

Subconjunto del Product Backlog seleccionado para el Sprint actual. Lo gestiona el Dev Team.

Incremento

Resultado funcional y potencialmente entregable al final de cada Sprint.
Acumula valor en cada iteración.

11 • SCRUM — Eventos y flujo del Sprint

Los cuatro eventos estructuran el ciclo de trabajo y garantizan la mejora continua del equipo

SPRINT (1–4 semanas) — Ciclo de trabajo fijo al final del cual se entrega un incremento funcional



Sprint Planning

2–8 h

Al inicio del Sprint. El equipo selecciona ítems del Product Backlog y define el objetivo del Sprint.



Daily Scrum

15 min

15 minutos cada día: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Qué me está bloqueando?



Sprint Review

1–4 h

Al final del Sprint: el equipo demuestra el incremento al Product Owner y stakeholders.



Retrospectiva

45–3 h

¿Qué funcionó bien? ¿Qué mejorar? Mejora continua del proceso de trabajo del equipo.

¿Qué es un Sprint?

Ciclo de trabajo de duración fija (1–4 semanas) al final del cual el equipo produce un Incremento funcional. Dentro de un Sprint no se cambia el objetivo ni el alcance comprometido. Al final, el resultado debe ser potencialmente entregable al cliente.

Valores SCRUM:

Compromiso

Coraje

Foco

Apertura

Respeto

11 · Metodología tradicional vs SCRUM

Los conceptos del libro son fundamento para ambas metodologías — el punto de partida es el mismo

Aspecto	Metodología Tradicional (Cascada)	SCRUM (Ágil)
Planificación	Completa al inicio del proyecto	Iterativa, Sprint por Sprint
Requisitos	Definidos y fijos desde el inicio	Evolucionan durante el proyecto
Entrega de valor	Una sola entrega al final	Incrementos funcionales en cada Sprint
Cambios	Costosos y difíciles de gestionar	Bienvenidos y esperados
Gestión de riesgo	Controlada al principio	Continúa, al inicio de cada Sprint
Alcance	Fijo (scope creep es problema grave)	Flexible por diseño
Roles	Gerente, equipo, patrocinador	Product Owner, Scrum Master, Dev Team
Cronograma	Gantt / PERT / ruta crítica	Sprint Backlog + velocity

Los conceptos del libro son base de ambas:

Definición de alcance · Roles (gerente / patrocinador / equipo = PO / SM / Dev Team) · Gestión de riesgos · Comunicación con stakeholders · Criterios de éxito

Resumen de todos los conceptos

Mapa rápido de los temas de las Unidades 1 y 2

01 Proyecto TI

Esfuerzo temporal, único, con objetivo, presupuesto y cronograma definidos.

02 Niveles de planeación

Estratégica (largo plazo) · Táctica (mediano) · Operacional (corto).

03 SMART

Específico · Medible · Alcanzable · Relevante · Temporal.

04 El plan TI

Función central. Se revisa continuamente. Incluye 12+ componentes.

05 4 Fases

Alcance → Planeación → Ejecución → Cierre.

06 Alcance

Objetivos · Entregables · Límites · Éxito · Prioridades · Presupuesto.

07 Roles

Gerente de proyecto · Patrocinador · Equipo del proyecto · Stakeholders.

08 EAP / WBS

Estructura jerárquica del trabajo. Base para estimar, asignar y controlar.

09 Ruta Crítica

Secuencia sin holgura que define la fecha fin. 1 día tarde = proyecto atrasado.

10 FODA

Fortalezas · Oportunidades · Debilidades · Amenazas. + Balanced Scorecard.

11 SCRUM

Sprints + Product Owner + Scrum Master + Dev Team + 4 eventos.